

CURS 1 (1)

Fie $V \neq \emptyset$ $+: V \times V \rightarrow V$
 $\cdot: \mathbb{R} \times V \rightarrow V$

$(u, v) \rightarrow u+v \in V$ (adunarea vectorilor)

$(\alpha, u) \rightarrow \alpha \cdot u \in V$ (înmulțirea cu scalar)

$(V, +, \cdot)$ - spațiu vectorial / liniar peste $\mathbb{R}$

Proprietăți

1) grup abelian $u+v = v+u$

$(V, +)$

2) $(u+v)+w = u+(v+w)$

3) $\exists 0_V$ a.i. $u+0_V = u$

4) $\forall u \in V \exists! (-u)$ a.i. $u+(-u) = 0$.

2) $\alpha \cdot (\beta u) = (\alpha \beta) u$

3) $\alpha(u+v) = \alpha u + \alpha v$

4) $(\alpha+\beta)u = \alpha u + \beta u$

5) $1 \cdot u = u$ $\forall u, v, w \in V; \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$\alpha: (\mathbb{R}^n, +, \cdot)$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$y = \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \vdots \\ y_n \end{pmatrix}$$

$$x+y = \begin{pmatrix} x_1+y_1 \\ \vdots \\ x_n+y_n \end{pmatrix}$$

$$\alpha \cdot x = \begin{pmatrix} \alpha x_1 \\ \vdots \\ \alpha x_n \end{pmatrix}$$

$$x^T = (x_1 \ x_2 \ \dots \ x_n)$$

• $(M_n(\mathbb{R}), +, \cdot)$

• $(C[a, b], +, \cdot)$ $C[a, b] = \{ f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R} \mid f \text{ cont} \}$

• $(\Pi_n, +, \cdot)$

Subspațiu vectorial

Fie $S \subseteq V$ cu prop că e subspațiu

1) $u, v \in S \Rightarrow u+v \in S$

2) $\forall \alpha \in \mathbb{R}, u \in S \Rightarrow \alpha u \in S$

$\Rightarrow$ Def: $\forall \alpha, \beta \in \mathbb{R}, u, v \in S \Rightarrow \alpha u + \beta v \in S$

Produs scalar

Not: $\langle \cdot, \cdot \rangle$

Def: $V \times V \rightarrow \mathbb{R}$

Proprietăți:

1) $\langle x, x \rangle \geq 0, \langle x, x \rangle = 0 \Leftrightarrow x = 0_V$

2) $\langle x, y \rangle = \langle y, x \rangle$

3) $\langle \alpha x, y \rangle = \alpha \langle x, y \rangle$

4) $\langle x+y, z \rangle = \langle x, z \rangle + \langle y, z \rangle$

ex: $\mathbb{R}^n$ $\langle x, y \rangle = x^T \cdot y = \sum_{i=1}^n x_i y_i = x_1 y_1 + \dots + x_n y_n$

• $\mathbb{C}^n$: $\langle x, y \rangle = x^T \cdot \bar{y} = \sum_{i=1}^n x_i \bar{y}_i \rightarrow$ conj înainte

• $M_n(\mathbb{R})$ $\langle A, B \rangle = \text{trace}(B^T, A)$

$\hookrightarrow$ urma (suma diag).

• $C[a, b]$ $\langle f, g \rangle = \int_a^b f(x) g(x) dx$

$w(x) \geq 0$ (pondere) fixat $\langle f, g \rangle_w = \int_a^b w(x) f(x) \cdot g(x) dx$

ex: $f \perp g \Leftrightarrow \langle f, g \rangle = 0$ funcții ortogonale

Fie $x^{(k)} \rightarrow \bar{x} \Leftrightarrow |x^{(k)} - \bar{x}| \rightarrow 0$

$\hookrightarrow$ pier sau $A^{(k)} \rightarrow \tilde{A} \Leftrightarrow \|A^{(k)} - \tilde{A}\| \rightarrow 0$ la matrice

Normă

$\|\cdot\| : V \rightarrow [0, \infty)$

Proprietăți

1) $\|u\| \geq 0, \|u\| = 0 \Leftrightarrow u = 0_V$

2) $\|\lambda \cdot u\| = |\lambda| \|u\|$

$\hookrightarrow$ absolut omogenă & în modul

3) $\|u+v\| \leq \|u\| + \|v\|$

ex: $\bullet \mathbb{R}^n$: p norme $p \geq 1$ $\|x\|_p = (|x_1|^p + |x_2|^p + \dots + |x_n|^p)^{\frac{1}{p}}$

de $p=1 \Rightarrow$ norma 1 $\Rightarrow \|x\|_1 = |x_1| + |x_2| + \dots + |x_n|$ (minkowski)

$p=2 \Rightarrow \|x\|_2 = (|x_1|^2 + |x_2|^2 + \dots + |x_n|^2)^{\frac{1}{2}}$ (euclidiană)

$p=+\infty \Rightarrow \|x\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} |x_i|$ (cebișev)

$\bullet M_n(\mathbb{R})$: $\|A\| = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$

$\bullet C[a, b]$: $\|f\|_2 = \left(\int_a^b |f(x)|^2 dx \right)^{\frac{1}{2}}$

$\|f\|_\infty = \max_{x \in [a, b]} |f(x)|$

Norme echivalente

$\exists \alpha, \beta > 0$ a.c. $\alpha \|x\|_a \leq \|x\|_b \leq \beta \|x\|_a$

$$\frac{1}{\beta} \|x\|_b \leq \|x\|_a \leq \frac{1}{\alpha} \|x\|_b$$

În spații finite dimensionale $\exists$ 2 norme sunt echivalente

Multimea matricilor

Matrici simetrice $a_{ij} = a_{ji}$ $A = A^t$ $\begin{pmatrix} x & \\ & x \end{pmatrix}$

$M_n(\mathbb{R})$ antisimetrice $a_{ij} = -a_{ji}$ $A = -A^t$ (o pe diag p) $\begin{pmatrix} & x \\ -x & \end{pmatrix}$

ortogonale $A \cdot A^t = A^t \cdot A$ ($\text{inv } A = A^t$)

$M_n(\mathbb{C})$ $A^H \stackrel{\text{not}}{=} A^*$ transpusa conjugată
 $a_{ij}^H = \bar{a}_{ji}$

Matrici hermitiene $A = A^H$

antiermitiene $A = -A^H$

unitare $A \cdot A^H = A^H \cdot A = \text{im}$ ($A^{-1} = A^H$)

Obs: Dacă am prod scalar pot face o normă

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}$$

$$|\vec{u}| = \sqrt{\vec{u} \cdot \vec{u}}$$

Normă generată de prod scalar ($\Rightarrow$) $\forall$ id. paralelogram.

Identitatea paralelogramului

$$\|x+y\|^2 + \|x-y\|^2 = 2\|x\|^2 + 2\|y\|^2$$

$M_n(\mathbb{R})$: Def: 1) $\|A\| \geq 0$, $\|A\| = 0 \Leftrightarrow A = 0_n$

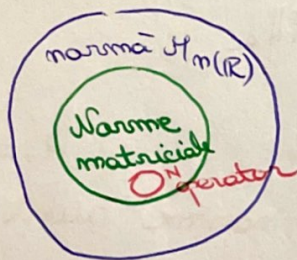
e normă

$$2) \|A \cdot \lambda\| = |\lambda| \cdot \|A\|$$

$$u) \|A \cdot B\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$$

$$3) \|A+B\| \leq \|A\| + \|B\|$$

ex: $\|A\| = \max_{1 \leq i, j \leq n} |a_{ij}|$



o normă vectorială generată o normă pe $M_n(\mathbb{R})$

$$\|\cdot\|_v : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \text{ generată } \|\cdot\| : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}.$$

ex: $\|A\| = \max_{\substack{x \neq 0 \\ x \in \mathbb{R}^n}} \frac{\|Ax\|_v}{\|x\|_v} = \max_{\|x\|_v=1} \|Ax\|_v$ normă indusă (operator)

$$\text{ex: } \|\cdot\|_1 : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \|A\|_1 = \max_{1 \leq j \leq n} \sum_{i=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|\cdot\|_\infty : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R} \rightarrow \|A\|_\infty = \max_{1 \leq i \leq n} \sum_{j=1}^n |a_{ij}|$$

$$\|I_n\| = \max_{\substack{x \neq 0 \\ x \in \mathbb{R}^n}} \frac{\|I_n x\|_v}{\|x\|_v} = \max_{\substack{x \neq 0 \\ x \in \mathbb{R}^n}} \frac{\|x\|_v}{\|x\|_v} = 1$$

Matrice diagonal dominate (strict)

- element pe diag în $11 \geq$ suma celorlalte de pe ace. linie

Matrice pozitiv definite

- $\forall$ c $\bar{a}$ pt $\forall x \in \mathbb{R}^n \quad x^t A x \geq 0$
($>$)

$$f(x) = 0 \Leftrightarrow x = g(x)$$

$f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ problemă de pt fix

Teorema de pt fix a lui Banach

$$(*) \quad x = g(x) \quad g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}.$$

de . 1) $\varphi: [a, b] \rightarrow [a, b]$

$$2) \quad \exists k \in (0, 1) \text{ a.s. } \forall x, y \in [a, b] \quad |g(x) - g(y)| \leq k|x - y|$$

(k contractie)

atunci 1) ec (*) admite o sol unică (are un unic pt fix)

2) șirul (x_n) def prin $x_0 \in [a, b], x_{n+1} = g(x_n)$ conv. către soluția (*) (șirul aprox de pt fix)

$Ax = b$ unde A matrice, x vect coloană, $b = (b_1 \dots b_m)^T$

$$A = [a_{ij}] \quad i, j = \overline{1, m}$$

Ⓣ Dacă $\det A \neq 0$ sist are sol unică și $x_i = \frac{\Delta x_i}{\Delta} \quad i = \overline{1, m}$
(Liceu) (Metoda Cramer)

ex: $A =$ inferior triunghiulară (L) - deasupra diag 0.

$$L = \begin{pmatrix} a_{11} & 0 & \dots & 0 \\ a_{21} & a_{22} & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ a_{m1} & \dots & \dots & a_{mm} \end{pmatrix}$$

$$L \cdot x = b$$

$$l_1 - a_{11}x_1 = b_1$$

$$l_2 - a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2$$

$$\vdots$$

$$a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mm}x_m = b_m$$

$A =$ superior triunghiulară (U) - sub diag 0

$$U = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1m} \\ 0 & a_{22} & \dots & a_{2m} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_{mm} \end{pmatrix}$$

$$\text{de } A = L \cdot U$$

$$Ax = b \Leftrightarrow L(U \cdot x) = b$$

$\hookrightarrow$ asociativă

$$\text{Not } U \cdot x = y \Rightarrow L \cdot y = b$$

p.7 că $A = R \cdot U$ unde R e o matrice ortogonală (coloanele luate ca vect sunt ortonormate)

$$\Rightarrow R R^T = I$$

$$R^T \cdot R = I$$

$$\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{i,j}$$

$$\text{Sistemul se scrie: } R^T U \cdot X = b \Rightarrow \underbrace{R^T \cdot R}_I \cdot U \cdot X = b$$

$$\Rightarrow U X = R^T \cdot b$$

Determinarea lui R și U pt o matrice pătratică
 a.2 factorizare $R \cdot U$

$$A = [a_1 | a_2 \dots a_m] \quad a_i = [a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{im}]^T$$

$$\langle x, y \rangle = \sum_{i=1}^m x_i y_i \quad a_1, a_2, \dots, a_m$$

$$u_1 = a_1 \quad e_1 = \frac{a_1}{\|a_1\|}$$

$$u_2 = a_2 - \langle e_1, a_2 \rangle e_1$$

↳ definesc a.2 să fie ortogonal pe e_1

$$\langle u_1, u_2 \rangle = (\langle e_1, u_2 \rangle) \|u_1\| = \langle e_1, a_2 \rangle - \langle e_1, a_2 \rangle$$

$$e_2 = \frac{u_2}{\|u_2\|}$$

$$u_3 = a_3 - \langle a_3, e_1 \rangle e_1 - \langle a_3, e_2 \rangle e_2 \quad e_3 = \frac{u_3}{\|u_3\|}$$

⋮

$$u_k = a_k - \langle e_1, a_k \rangle e_1 - \langle e_2, a_k \rangle e_2 - \dots - \langle e_{k-1}, a_k \rangle e_{k-1}$$

$$= a_k - \sum_{i=1}^{k-1} \langle e_i, a_k \rangle e_i \quad e_k = \frac{u_k}{\|u_k\|}$$

$$a_1 = e_1 \cdot \|u_1\|$$

$$a_2 = \langle e_1, u_2 \rangle \cdot e_1 + e_2 \|u_2\|$$

$$a_3 = \langle e_1, u_3 \rangle e_1 + \langle e_2, u_3 \rangle e_2 + e_3 \|u_3\|$$

⋮

$$a_k = \langle e_1, u_k \rangle e_1 + \dots + \langle e_{k-1}, u_k \rangle e_{k-1} + e_k \|u_k\|$$

$$\Rightarrow A = [a_1 | a_2 \dots | a_m] = (e_1 | e_2 | \dots | e_m) \begin{pmatrix} \|u_1\| & \langle e_1, u_2 \rangle & \dots & \langle e_{m-1}, u_1 \rangle \\ 0 & \|u_2\| & \dots & \langle e_{m-2}, u_2 \rangle \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & \dots & \|u_{m-1}\| \end{pmatrix}$$

Examen: Să se det mat 2×1 a. i prima triunghiulară a două ortogonale.

$$(X, \rho) \quad T: X \rightarrow X$$

$$\hookrightarrow \text{contractie} \Rightarrow \rho(Tx, Ty) \leq \alpha \rho(x, y) \quad \alpha \in (0, 1)$$

atunci T area un pg pt fix (f)! x^* a. i $Tx^* = x^*$

$$x_n \rightarrow x^* \quad (\lim_{n \rightarrow \infty} \rho(x_n, x^*) = 0) \quad \text{și} \quad \rho(x_{n+1}, x^*) \leq \frac{\alpha^n}{1-\alpha} \cdot \rho(x_0, x_1)$$

$$< \frac{1}{10^k}$$

$$(X, \|\cdot\|) \quad \rho(x, y) = \|x - y\|$$

Avem 2 spații normale $(X, \|\cdot\|_1)$ $(Y, \|\cdot\|_2)$. și avem

$$T \text{ liniar } T: X \rightarrow Y$$

$$\hookrightarrow \forall \alpha, \beta \text{ și } \forall x, y \text{ are loc } \alpha Tx + \beta Ty.$$

Def: Norma operatorului liniar T not $\|T\|$. prin def

$$\|T\| = \sup_{\|x\|_1=1} \|Tx\|_2 = \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_2}{\|x\|_1}$$

$$\text{dem: } \frac{\|Tx\|_2}{\|x\|_1} = \left\| \frac{Tx}{\|x\|_1} \right\|_2 = \left\| T \left(\frac{x}{\|x\|_1} \right) \right\|_2$$

$$y = \frac{x}{\|x\|_1} \quad \|y\|_1 = 1. \quad \sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_2}{\|x\|_1} = \sup_{\|y\|_1=1} \|Ty\|_2$$

Def: Multimea tuturor operatorilor liniari def pe

Y cu val în Y se not $L(X, Y)$

$$L(X, Y) \quad (L(X, Y), \|\cdot\|)$$

$$+; T_1, T_2 \quad (T_1 + T_2)X = T_1X + T_2X$$

$$\bullet; (\lambda T)X = \lambda TX \quad \forall x \in K \quad \forall x \in X.$$

$$\text{dem: } \|T\| \geq 0 \quad \|T\| = 0 \Leftrightarrow T = 0$$

$$\sup_{x \neq 0} \frac{\|Tx\|_2}{\|x\|_1} = 0$$

$$\|Tx\|_2 = 0 \Leftrightarrow Tx = 0 \quad \forall x \neq 0, \quad T_0 = 0$$

$$T(\emptyset + 0) = T(\emptyset) + T \cdot 0 \Rightarrow T_0 = 0.$$

dem:

$$\|\lambda T\| = |\lambda| \|T\|$$

$$\|\lambda T\| = \sup_{\|x\|=1} \|\lambda Tx\|_2 = |\lambda| \sup_{\|x\|=1} \|Tx\|_2 = |\lambda| \|T\|$$

$$\|T_1 + T_2\| \leq \|T_1\| + \|T_2\|$$

$$\|(T_1 + T_2)(x)\|_2 = \|T_1 x + T_2 x\|_2 \leq \|T_1 x\|_2 + \|T_2 x\|_2$$

$$X, \dim X = m$$

$$Y, \dim Y = n$$

$$T: X \rightarrow Y \quad A \in M_{m,n} \quad Tx = Ax; \quad T \equiv A$$

$$\|A\| = \|T\| \Rightarrow \|A\| = \sup_{\|x\|_1=1} \|Ax\|_2$$

$$X=Y \quad A \in M_n(K) \quad \|\cdot\|$$

$$T: X \rightarrow X \quad (X, \|\cdot\|)$$

$$T_1, T_2 \in L(X, X) \quad \|T_1 T_2\| \leq \|T_1\| \cdot \|T_2\|$$

$$\|T_1 T_2\| = \sup_{\|x\|=1} \|T_1(T_2 x)\| = \sup_{x \neq 0} \frac{\|T_1(T_2 x)\|}{\|x\|} = \left\| T_1 \left(\frac{T_2 x}{\|x\|} \right) \right\|$$

$$\leq \|T_1\| \cdot \sup_{\|x\|=1} \|T_2 x\| = \|T_1\| \cdot \|T_2\|$$

Def: (normă matricială) p.n. normă matricială def pe $M_n(\mathbb{R})$ $\Leftrightarrow$ fct nat cu $\|\cdot\| : M_n(\mathbb{R}) \rightarrow \mathbb{R}$ care vf urm. proprietăți

1) funcția este o normă

2) $\forall$ matricele $A, B \in M_n(\mathbb{R})$ are loc $\|AB\| \leq \|A\| \cdot \|B\|$

Not E_{ij} matricea cu toate elementele înafară de

$$E_{ij} = \begin{pmatrix} 0 & \dots & 0 \\ 0 & \dots & 1 & \dots & 0 \\ \vdots & & & & \end{pmatrix}$$

$$E_{11} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E_{21} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$E_{12} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} = a \cdot E_{11} + b \cdot E_{12} + c \cdot E_{21} + d \cdot E_{22}$$

$$\|x\|_p = \left(\sum_{i=1}^n |x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}, \quad p \geq 1$$

$$\|x\|_\infty = \max_{i=1, \dots, n} |x_i|$$

$$\|x\|_1$$

$$A: \|A\|_1 = \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|$$

$$B = [b_{ij}]$$

$$C = AB$$

$$C = [c_{ij}]$$

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj}$$

Metoda relaxării succesive

$$\Delta x = b, \quad A \in M_n$$

$$\omega \neq 0$$

$$a_{ii} \neq 0.$$

$$\omega A x = \omega b$$

$$\omega A = \omega(L+D+U) = \omega L + D + D(\omega-1) + \omega U.$$

$$\omega A x = \omega b \Leftrightarrow (\omega L + D)x - (D(\omega-1) + \omega U)x = \omega b.$$

$$(\omega L + D)x = \omega b + (-D(\omega-1) + \omega U)x$$

$$(\omega L + D)x^{(k+1)} = \omega b + (-D(\omega-1) + \omega U)x^{(k)}$$

$$D \cdot x^{(k+1)} = \omega b - (\omega L)x^{(k+1)} + (-D(\omega-1) + \omega U)x^{(k)}$$

$$\Rightarrow x^{(k+1)} = x^{(k)} + \omega D^{-1}(b - Lx^{(k+1)} - Ux^{(k)})$$

$$x_i^{(k+1)} = x_i^{(k)} + \omega \left(b_i - \sum_{j=1}^{i-1} a_{ij} x_j^{(k+1)} - \sum_{j=i+1}^n a_{ij} x_j^{(k)} \right) / a_{ii}$$

Teorema Kahan.

Ⓣ Dacă A este o matrice simetrică și poz. def., atunci metoda relaxărilor succesive converge $\Leftrightarrow \omega \in (0, 2)$

($A^t = A$ și $\forall x \in \mathbb{R}^n$ are loc ineq. $x^t A x \geq 0$, $x^t A x = 0 \Leftrightarrow x = 0$)
↳ vector linie

ex: Avem sist $Ax = b \quad b + \delta b$

$$\frac{\|\delta b\|}{\|b\|} > \frac{\|b + \delta b\|}{\|b\|} < \frac{\|b\| + \|\delta b\|}{\|b\|}$$

$$= 1 + \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

$$K(A) = \|A\| \cdot \|A^{-1}\|$$

$$Ax \neq b + \delta b$$

$$A(x + \delta x) = b + \delta b \Leftrightarrow Ax + A\delta x = b + \delta b \Rightarrow A\delta x = \delta b$$

$$\delta x = A^{-1} \delta b$$

$$\|\delta x\| = \|A^{-1} \delta b\| \leq \|A^{-1}\| \|\delta b\|$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \|A^{-1}\| \frac{\|\delta b\|}{\|b\|} \frac{\|b\|}{\|x\|} \Rightarrow b = Ax \Rightarrow \|b\| \leq \|A\| \cdot \|x\|$$

$$\Rightarrow \frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq K(A) \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

Def, Fieind dată o matrice $M_n A$ ^{inversabilă} o normă matricială $\|\cdot\|$ compatibilă cu norma vect. și numărul $K(A) = \frac{\|A\| \|A^{-1}\|}{\|A\|}$ s.m. nr. de condiționare a matricii A.

$$Ax = b$$

$$(A + \delta A)(x + \delta x) = b + \delta b \Rightarrow Ax + A\delta x + \delta Ax + \delta A\delta x = b + \delta b.$$

$$\|A^{-1} \delta A\| < 1$$

$$(A + \delta A)\delta x = \delta b - (\delta A)x \rightarrow \text{vector}$$

$$\frac{\|\delta A\|}{\|A\|}, \frac{\|\delta b\|}{\|b\|}$$

↳ matrice pătratică

$$I + (A^{-1} \delta A)\delta x = A^{-1}(\delta b - \delta A \cdot x)$$

$$\text{dacă } \|A\| < 1 \Rightarrow \|(I - A)^{-1}\| \leq \frac{1}{1 - \|A\|}.$$

$$I - (A^{-1} \delta A)\delta x = A^{-1}(\delta b + \delta A \cdot x)$$

$$\Rightarrow \delta x = \|(I + A^{-1} \delta A)^{-1} A^{-1}(\delta b - \delta A \cdot x)\|$$

$$\|\delta x\| = \|(I + A^{-1} \delta A)^{-1} A^{-1}(\delta b - \delta A \cdot x)\| \leq \frac{\|I\|}{1 - \|A^{-1} \delta A\|} \cdot \|A^{-1}\| \|\delta b - \delta A \cdot x\|$$

$$\frac{\|\delta x\|}{\|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \cdot \|A\|}{1 - \|A^{-1} \delta A\|} \cdot \frac{\|\delta b\| + \|\delta A x\|}{\|A\| \cdot \|x\|} \leq \frac{\|A^{-1}\| \cdot \|A\|}{1 - \|A^{-1}\| \cdot \|\delta A\|} \cdot \frac{\|A\|}{\|A\|}.$$

$$P_A(\lambda) = \det(A - \lambda I) \text{ efectuează } m! \text{ produse}$$

$$P_A(\lambda) = (-1)^m \lambda^m + a_1 \lambda^{m-1} + \dots + a_m$$

Krilev

$$A \cdot Y_A(A) = 0_m$$

$$y^{(0)} = (y_1^{(0)}, y_2^{(0)}, \dots, y_m^{(0)})^T$$

$$y^{(p)} = A \cdot y^{(p-1)} \Rightarrow y^{(p)}$$

$$(-1)^m A^m + a_1 A^{m-1} + \dots + a_{m-1} A + a_m I_n = 0.$$

$$(-1)^m A^m y^{(0)} + a_1 A^{m-1} y^{(0)} + \dots + a_{m-1} y^{(0)} A + a_m y^{(0)} = 0_m$$

$$a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_{m-1} y^{(1)} + a_m y^{(0)} = (-1)^{m+1} y^{(m)}.$$

.....

$$a_1 y^{(n-1)} + a_2 y^{(n-2)} + \dots + a_m y^{(0)} = (-1)^{n-1} y^{(n)}(0)$$

Metoda lui Leverrier

Dacă $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$ sunt val proprii ale lui A atunci $\text{Traca}(A) = \sum_{i=1}^m \lambda_i$

Dacă avem A^k atunci $\text{Traca}(A^k) = \sum_{i=1}^m \lambda_i^k$

Notăm $S_k = \sum_{i=1}^m \lambda_i^k$

Lemma (Newton)

Între S_k și σ_k există relația de recurență

$$S_k + q_1 S_{k-1} + \dots + q_{m-1} S_1 + q_m = 0$$

dem: $\frac{Q'(\lambda)}{Q(\lambda)} = \sum_{i=1}^m \frac{1}{\lambda - \lambda_i} \quad (\lambda \neq \lambda_i) \quad Q(\lambda) = \prod_{i=1}^m (\lambda - \lambda_i) \quad \ln$

$$\ln(Q(\lambda)) = \sum_{i=1}^m \ln(\lambda - \lambda_i)$$

$$\lambda \rightarrow \frac{1}{\lambda} \Rightarrow \frac{Q'(\frac{1}{\lambda})}{Q(\frac{1}{\lambda})} = - \sum_{i=1}^m \frac{1}{1 - \lambda \cdot \lambda_i}$$

Interpolarea funcțiilor (polinomială)

$$X \subset \mathbb{R} \quad f: X \rightarrow \mathbb{R} \quad , \quad f(x_i) \quad x = \overline{0, n}$$

$\exists$ a.i. nă pot găsi val. funcției

$$\exists f(x) = ?$$

Π mulțimea polinoamelor

Π_n polinoame cu grad cel mult n .

T1. $\exists$ un unic polinom P de grad n cu prop. că val. lui P în Π pot $P(x_i) = f(x_i)$, $i = \overline{0, n}$ (funcțiile care au acee. val. în Π pot x_i s.m. și funcții interpolatoare pt. funcț. f).

dem: $P(x) = a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x^n$

$$\begin{cases} a_0 + a_1 x_0 + \dots + a_n x_0^n = f(x_0) \\ a_0 + a_1 x_1 + \dots + a_n x_1^n = f(x_1) \\ \vdots \\ a_0 + a_1 x_n + \dots + a_n x_n^n = f(x_n) \end{cases} \quad \text{Arată că det sist} \neq 0.$$

$$\begin{vmatrix} 1 & 0 & x_0^n \\ \vdots & & \\ 1 & x_n & x_n^n \end{vmatrix} = V(x_0, x_1, x_n)$$

$$V(x_0, x_1, x_n) = 0 \Leftrightarrow \exists 2 \text{ pte egale}$$

T2. (Lagrange) De x_i pte distincte atunci $P(x) = \sum_{i=0}^n e_i(x) \cdot f(x_i)$

unde $e_i(x) = \frac{(x-x_0)(x-x_1)\dots(x-x_n)}{(x_i-x_0)(x_i-x_1)\dots(x_i-x_n)}$ sau $e_i(x) = \frac{e_i(x)}{(x-x_i) \cdot \frac{1}{e_i'(x_i)}}$ unde

$$e_i(x) = \prod_{j=1}^n (x-x_j).$$

dem: $\sum_{i=0}^m e_i(x) f(x) \in \Pi_m$

$e_i(x_k) = \delta_{ik}$ mai trebuie vrf $e_i(x_i) = 1$.

$$\Rightarrow \sum_{i=0}^m e_i(x_k) f(x) = \sum_{i=0}^m \delta_{ik} \cdot f(x_i) = \delta_{kk} f(x_k) = f(x_k) \quad \forall k = \overline{0, m}$$

$P(x) \stackrel{\text{not}}{=} L_m(f(x_0, \dots, x_m))(x) = \sum_{i=0}^m e_i(x) f(x)$

$$e_i(x) = \frac{f(x)}{(x-x_i)e'(x_i)}$$

$$e'(x) = (x-x_1) \dots (x-x_m) + (x-x_0) \dots (x-x_m) + \dots + (x-x_0) \dots (x-x_{i-1})(x-x_{i+1}) \dots (x-x_m) + (x-x_0) \dots (x-x_{m-1})$$

$$e'(x_i) = (x_i-x_0) \dots (x_i-x_{i-1})(x_i-x_{i+1}) \dots (x_i-x_m)$$

Restul în interpolarea Lagrange.

p.p. $x_i \in J$ ($J = [a, b]$) $i = \overline{0, m}$

p.p. $f \in C^{m+1}(J)$ adică f are deriv. până la ord $m+1$.

T3. $\exists$ un pct $\theta \in (\min_{i=\overline{0, m}}(x_i), \max_{i=\overline{0, m}}(x_i))$ a.i. să avem

$$f(x) - L_m(f(x_0, x_1, \dots, x_m))(x) = e(x) \cdot \frac{f^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!}$$

$f(x) - L_m(f(x_0, x_1, \dots, x_m))(x) = R_m(f, x) = R_m(f)$ restul în interpolarea Lagrange.

dem: $x = x_i \quad x \neq x_i$

$$g(x) = R_m(f)(x) - \frac{R_m(f)(x)}{e(x)} \cdot e(x)$$

$$g(x_i) = 0 \quad \forall i = \overline{0, m}$$

Fie $f: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ și $\forall f$. a) f cont pe $[a, b]$
 b) derivabilă pe (a, b)
 c) $f(a) = f(b)$ } $\Rightarrow$
 REC: teorema
 lui

$\exists c \in (a, b)$ a.î $f'(c) = 0$.

$$x_0 < x_1 < \dots < x_k < \dots < x_m$$

$\underbrace{\quad}_{c_1} \quad \quad \quad \underbrace{\quad}_{c_k} \quad \quad \quad \underbrace{\quad}_{c_{m+1}}$

$$g^{(m+1)}(\theta) = f^{(m+1)}(\theta) - \frac{R_m(f)(x)}{e(x)} \cdot (m+1)! = 0.$$

$$\Rightarrow R_m(f)(x) = \frac{f^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} \cdot e(x)$$

T₄ Fie x_i pte distincte din $[a, b]$ și $f \in C^\infty[a, b]$,
 $\hookrightarrow$ impune derivabilă

$\exists$ nr. poz M a.î $\|f^{(k)}\|_\infty < M \quad \forall k \in \mathbb{N}$ atunci sirul de
 polinoame Lagrange $L_m(f(x_0, \dots, x_m)) \Rightarrow f$
 $\hookrightarrow$ converge uniform

dem: $\lim (\|f\|_\infty) = \max_{x \in [a, b]} f(x)$

$f_m, f \quad \exists L_m \rightarrow 0, L_m > 0$.

$$|L_m(f(x_1, \dots, x_m)) - f(x)| = \left| \frac{f^{(m+1)}(\theta)}{(m+1)!} \right| \cdot |e(x)| \leq M \cdot \frac{|e(x)|}{(m+1)!} \leq$$

$$\frac{M(b-a)^{m+1}}{(m+1)!} \rightarrow 0.$$

Obs: $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(b-a)^{n+1}}{(n+1)!} = e^{b-a} - 1$
 serie conv

ex: $f(x) = e^x$ $I = [0, 2]$ pt funcția aceasta converge sirul lui

Lagrange.

pt $f(x) = e^{2x}$ $f_1^{(m)}(x) = 2^m e^{2x} > 2^m e^0 = 2^m \Rightarrow$ derivatele
nu sunt uniform mărginite $\Rightarrow$ nu folosim sirul lui Lagrange

Runge: $f: [-5, 5]: \mathbb{R}$ $f(x) = \frac{1}{x^2 + 25}$, $x_k = -5 + \frac{10}{n} k$

Ts. (Teorema Faber)

Fie o matrice infinită de moduri de forma:

$\oplus$ matricea triunghiulară
 T , $\oplus$ o funcție continuă f
pt care sirul de polinoame

Lagrange diverge (nu conv. la f).

Def: Fiind date pt distincte $x_0, \dots, x_m$ și o funcție f def
pe aceste puncte s.m. diferență divizată a funcției f pe puncte
 $x_0, x_1, \dots, x_m$ coeff lui x_m din polinomul de interpolare

a lui Lagrange și se not $f[x_0, \dots, x_m]$ sau $[x_0, x_1, \dots, x_m; f]$

Lemă: Diferența divizată a funcției $f[x_0, \dots, x_m] = \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)}{e'(x_i)}$

dem: $L_m(f; x_0, x_1, \dots, x_m) = \sum_{i=0}^m \frac{e(x)}{x - x_i} \frac{f(x_i)}{e'(x_i)}$

$$f[x_0, \dots, x_m] = \sum_{i=0}^m \frac{f(x_i)}{e'(x_i)}$$

T6 $\oplus$ $x \neq x_i$ are loc egalitatea $f(x) - L_m(f; x_0, \dots, x_m)(x) =$
 $e(x)[x_0, x_1, \dots, x_m; f]$

dem: Not $x = x_{m+1}$ și $L_{m+1}(f; x_0, x_1, \dots, x_m, x_{m+1})(x) =$

$$L_m(f; x_0, \dots, x_m)(x) = f[x_0, x_1, \dots, x_m, x_{m+1}] \cdot (x - x_0)(x - x_1) \dots (x - x_m)$$

$$f(x) - L_m(f; x_0, \dots, x_m)(x) = f[x_0, \dots, x_m, x] \ell_m$$

17. Formula de Medie pt dif. divizate)

de f e o pct $\xi^{(n)}(\min(x_i), \max(x_i))$ atunci ξ
 $\in$ interval a.2 $f[x_0, x_1, \dots, x_m] = \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!}$

dem:

$$f(x) - L_{m-1}(f; x_0, x_1, \dots, x_m)(x) = f[x_0, \dots, x_{m-1}] \prod_{i=0}^{m-1} (x - x_i)$$

$$= \frac{f^{(n)}(\xi)}{n!} \cdot \prod_{i=0}^{m-1} (x - x_i)$$

Corolar.

$$[x_0, \dots, x_m, x_k] = \begin{cases} 0, & k \leq m-1 \\ 1, & k = m \end{cases}$$

18. Polinom Lagrange sub forma Newton)

de x_i pt distincte $i=0, \dots, m$ at $L_m(f; x_0, \dots, x_m)(x) = f(x_0) + (x-x_0) \cdot f[x_0, x_1] + (x-x_1) \cdot f[x_0, x_1, x_2] + \dots + (x-x_0) \dots (x-x_{m-1}) f[x_0, \dots, x_m]$.

$$= \sum_{i=0}^m (x-x_0) \dots (x-x_{i-1}) f[x_0, \dots, x_{i-1}, x_i]$$

dem: $L_k(f; x_0, x_1, \dots, x_k) = L_k(f)(x)$

$$L_{k+1}(f)(x) - L_k(f)(x) = (x-x_0) \dots (x-x_{k-1}) f[x_0, \dots, x_k]$$

$$\sum_{k=1}^m L_k(f)(x) - L_{k+1}(f)(x) = \sum_{k=1}^m (x-x_0) \dots (x-x_{k-1}) f[x_0, \dots, x_k]$$

$$L_m(f)(x) - L_0(f)(x) = \sum_{i=1}^m (x-x_0) \dots (x_{i-1} - x_i) f[x_0, \dots, x_i]$$

$\downarrow$
 $f(x_0)$

Interpolarea Hermite (generalizare a interpolării Lagrange)

$x_0, x_1, \dots, x_m$ pte distincte și o fct $f: f(x_0), f'(x_0), \dots, f^{(i_0)}(x_0),$
 $f(x_1), f'(x_1), \dots, f^{(i_1)}(x_1).$

$f(x_m), f'(x_m), \dots, f^{(i_m)}(x_m)$ unde $i_k \in \mathbb{N}.$

$$\underbrace{i_0 + i_1 + \dots + i_m}_{m} + m + 1 \Rightarrow m + m + 1 \text{ condiții}$$

$$f(x_0), f'(x_0)$$

$$f(x_m), f'(x_m)$$

$H_{2m+1}(f)$ - polinomul notat H.

$$H_{2m+1}(f)(x_i) = f(x_i)$$

$$H'_{2m+1}(f)(x_i) = f'(x_i).$$

Unicitate

polinoame

p. p. că $\exists H_{2m+1}, Q_{2m+1}$ care vîf cond. de interpolare

$$H_{2m+1}(x_i) = Q_{2m+1}(x_i)$$

$$H'_{2m+1}(x_i) = Q'_{2m+1}(x_i) = f'(x_i) = \forall i = \overline{0, m}$$

$$\text{Not } h(x) = H_{2m+1}(x) - Q_{2m+1}(x) \quad \text{grad } H \leq 2m+1$$

$$h(x) = 0 \text{ pt } i = \overline{0, m}$$

$$h'(x_i) = 0 \text{ pt } i = \overline{0, m}$$

$$\Rightarrow h = 0 \Leftrightarrow H_{2m+1} = Q_{2m+1}$$

Construim polinom grad $\leq 2m+1$ și interpolarea

$$H_{2m+1}(f)(x) = \sum_{i=0}^m u_i(x) \cdot f(x_i) + \sum_{i=0}^m v_i(x) \cdot f'(x_i) \quad v_i, u_i \in \Pi_{2m+1} \quad (\text{grad} \leq 2m+1)$$

$$u_i(x_k) = \delta_{ik} \quad , i, k = \overline{0, m}$$

$$u_i(x_k) = 0$$

$$v_i'(x_k) = 0$$

$$u = 0$$

$$v_i'(x_k) = \delta_{ik}$$

$$H_{2m+1}(f)(x_k) = \sum_{i=0}^n u_i(x_k) f(x_i) = \sum_{i=0}^n \delta_{ik} f(x_i) = f(x_k)$$

↳ symbol cronecker

$$H'_{2m+1}(f)(x_k) = \underbrace{\sum_{i=0}^n u_i'(x_k) f(x_i)}_{0 \text{ (} u_i'(x_k) = 0 \text{)}} + \sum_{i=0}^n \underbrace{v_i'(x_k)}_{\delta_{ik}} \cdot f'(x_i) = f'(x_k)$$

Quomodo construimus u_i

$$u_i(x) = \frac{e^2(x)}{(x-x_i)^2} [A_i(x-x_i) + B_i]$$

$$e(x) = \prod_{i=0}^n (x-x_i)$$

$$v_i(x_i) = \lim_{x \rightarrow x_i} \left(\frac{e(x)}{(x-x_i)} \right)^2 \cdot B_i = e'^2(x_i) \cdot B_i$$

$$\Rightarrow B_i = \frac{1}{e'^2(x_i)}$$

$$v_i'(x) = 2 \frac{e(x)}{x-x_i} \cdot \frac{e'(x)(x-x_i) - e(x)}{(x-x_i)^2} [A_i(x-x_i) + B_i] +$$

$$\left(\frac{e(x)}{x-x_i} \right)^2 \cdot A_i$$

$$\lim_{x \rightarrow x_i} v_i'(x) = 0 \Rightarrow \lim_{x \rightarrow x_i} 2 e'(x_i) \cdot \frac{e''(x_i)(x-x_i)}{2(x-x_i)} \cdot A_i x - x_i + B_i + A_i e^2(x_i)$$

$$0 = e''(x_i) + \frac{1}{e'(x_i)} + A_i \cdot e^2(x_i)$$

$$v_i(x) = \frac{e^2(x)}{x-x_i} \cdot c_i = \left(\frac{e(x)}{x-x_i} \right)^2 \cdot (x-x_i)$$

$$v_i'(x_i) = \left[\frac{e^2(x)}{(x-x_i)^2} \right]' (x-x_i) + \left(\frac{e(x)}{x-x_i} \right)^2 = c_i \cdot e'^2(x_i)$$

$$v_i'(x_i) = 1 \Rightarrow c_i = \frac{1}{e'^2(x_i)}$$

T₁. Evaluarea resturilor

Se f e o fct de clasă $2m+2$ $f \in C^{2m+2}[a,b]$ $x_i \in [a,b]$
 $i=0, \dots, m$ $x_i \neq x_j$, $i \neq j$ atunci $\exists \theta \in (\min(x_0, \dots, x_m, x), \max(x_0, \dots, x_m, x))$

a.î să avem $f(x) = H_{2m+1}(f)(x) = \frac{f^{(2m+2)}(\theta)}{(2m+2)!} \cdot \ell^2(x)$

dem.: $w(x) = f(x) - H_{2m+1}(f)(x)$ p.p $x \neq x_i$ pt $i=0, \dots, m$

$$g(x) = w(x) - \frac{\ell^2(x) \cdot w(x)}{\ell^2(x)}$$

$$g(x_i)$$

$$g(x) = w(x) - \frac{\ell^2(x) w(x)}{\ell^2(x)} = 0.$$

$$2m+2 \text{ rădăcini} \mid \Rightarrow 2m+3 \text{ rădăcini} + 1(x)$$

$$\Rightarrow \exists \theta \in [\min(\text{răd funcțiilor}), \max(\text{răd lor})] \text{ a.î}$$

$$g^{(2m+2)}(\theta) = f^{(2m+2)}(\theta) - (2m+2)! \frac{w(x)}{\ell^2(x)} = 0. \Rightarrow w(x) = \frac{f^{(2m+2)}(\theta)}{(2m+2)! \cdot \ell^2(x)}$$

T₂ de f e o funcție indefinit derivabilă ($f \in C^\infty[a,b]$)
 și are derivatele uniform definite ($\exists M > 0$ a.î $\|f^{(k)}\| \leq M$)
 $\forall k \in \mathbb{N}$ atunci șirul de polinoame Hermite converge
 uniform la fct f .

Funcții Spline (Interpolare prin fctii spline)

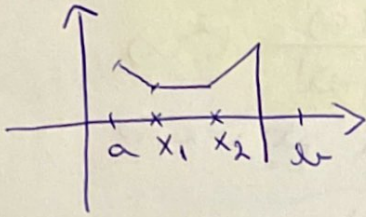
Def: $[a,b]$ Δ_m a.s. $x_0 < x_1 < \dots < x_k < x_{k+1} < \dots < x_m < b$ p.m
 fctii spline relativă la diviziunea Δ_m $\forall$ fct cont
 a cărei restricție la fiecare din intervalele x_k, x_{k+1} este
 un polinom.

Gradul celui mai mare polinom s.m. ordinul
 splineului.

$$f: A \rightarrow B \quad A_1 \subset A$$

$f_1: A_1 \rightarrow B$ o.m. restricția funcției f la mulțimea A de

$$f_1(x) = f(x) \text{ pt } \forall x \in A_1.$$



Interpolare cu spline-uri de ord 1

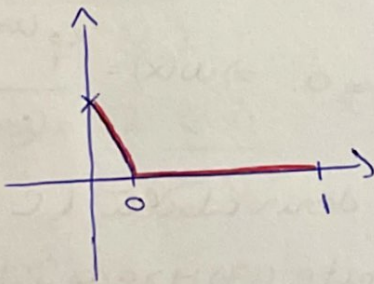
T3 (f) un unic spline de ord I relativ la diviziunea Δ_m not $S_{\Delta_m}(f)$ care interpolează f în punctele x_i .

$$S_{\Delta_m}(f)(x) = \sum_{i=0}^m l_i(x) \cdot f(x_i) \text{ unde } l_i \text{ sunt spline-uri}$$

de ord I.

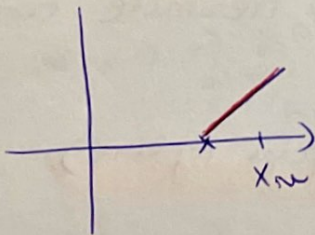
dem: iau $[x_k, x_{k+1}]$

l_0



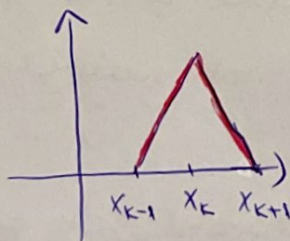
$$l_0(x_i) = \delta_{i0}$$

$$l_0(x) = \begin{cases} \frac{x_1 - x}{x_1 - x_0} & x \in (x_0, x_1) \\ 0, & x \in [x_1, x_m] \end{cases}$$



$$l_m(x_i) = \delta_{im}$$

$$l_m(x) = \begin{cases} 0, & x \in [x_0, x_{m-1}] \\ \frac{x - x_{m-1}}{x_m - x_{m-1}}, & x \in [x_{m-1}, x_m] \end{cases}$$



$$l_k(x) = \begin{cases} 0, & x \in [x_0, x_{k-1}] \\ \frac{x - x_{k-1}}{x_k - x_{k-1}}, & x \in [x_{k-1}, x_k] \\ \frac{x_{k+1} - x}{x_{k+1} - x_k}, & x \in [x_k, x_{k+1}] \\ 0, & x \in [x_{k+1}, x_m] \end{cases}$$

Alors: Dacă f este poz atunci și $S_{\Delta m}$ este poz pozitivă

$$\tilde{\mathcal{F}} = \{g \mid g: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, g \text{ continuă}, g \in C[a, b], g \in C^{(k)}[x_k, x_{k+1}], k = \overline{0, m-1}, f(x_k) = g(x_k), k = \overline{0, m}\}$$

$$\tilde{\mathcal{F}}^0 = \{h \mid h: [a, b] \rightarrow \mathbb{R}, \text{cont}, \text{---//---}, h(x_k) = 0, k = \overline{0, m}\}$$

$\tilde{\mathcal{F}}$ nu e spațiu vect în rap cu $\cdot$ + în schimb $\tilde{\mathcal{F}}^0$ este

$$\inf_{g \in \tilde{\mathcal{F}}} \int_a^b g'^2(x) dx = m \geq 0.$$

Th 4.1 ar fi $g \in \tilde{\mathcal{F}}$ are loc inegalitatea

$$\int_a^b g'^2(x) dx \geq \int_a^b S_{\Delta_1}^2(x) dx \text{ și egalitate are loc}$$

$$\Leftrightarrow g = S_{\Delta m}.$$

$$b) \text{---//---} \text{ are loc } \int_a^b (f'(x) - S'_{\Delta m}(x))^2 dx \geq \int_a^b f'(x) - S'_{\Delta m}(x) dx.$$

$$\text{dem: Fie } g^* \in \tilde{\mathcal{F}}, m = \int_a^b g^{*2}(x) dx$$

$$\int_a^b g'^2(x) dx$$

$$\text{Alors: } \forall \lambda \text{ și } h \in \tilde{\mathcal{F}}_0 \Rightarrow g + \lambda \cdot h \in \tilde{\mathcal{F}}$$

$$g(x_i) + \lambda h(x_i) = f(x_i)$$

$$F(\lambda) = \int_a^b (g^*(x) + \lambda h'(x))^2 dx \geq F(0)$$

$$F'(0) = 0$$

$$F'(\lambda) = 2 \int_a^b [g^*(x) + \lambda h'(x)] h'(x) dx$$

$$F'(0) = 2 \int_a^b g^*(x) \cdot h'(x) dx = 0. \quad (1)$$

cond necesară și suf pt ca g^* să realizeze inf
($\int_a^b g^{*2}(x) dx = m$) este cg g^* să fie ortogonal $\forall F'(0)$.

$$\int_a^b g'(x) dx = \int_a^b [g'(x) - g^{*'}(x) + g^{*'}(x)]^2 dx = \int_a^b [g'(x) - g^{*'}(x)]^2 dx$$

$$2 \underbrace{\int_a^b [g'(x) - g^{*'}(x)] \cdot g^{*'}(x) dx}_0 + \int_a^b g^{*'}(x) dx \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_a^b g'(x) dx = \int_a^b g'(x) - g^{*'}(x) dx + \int_a^b g^{*'}(x) dx = \int_a^b g^{*'}(x) dx$$

Formule de cuadratură

ex: e^{x^2} , $e^{f(x)}$, $\frac{\sin x}{x}$, $\frac{\arctg x}{x^2+5}$ nu se pot calcula

Def 1. Fie $J = [a, b]$ o fet $w: J \rightarrow \mathbb{R}^+$ o n. pondere relativă la int $[a, b]$ de are momente de $\forall$ ordin. adică $(\exists)$

$$\int_a^b x^k w(x) dx \quad \forall k \in \mathbb{N}.$$

ex: $w = 1$

• $w(x) = \frac{1}{\sqrt{x-a}(b-x)}$ $x \in (a, b)$ este o pondere

$$\int_a^b \frac{x^k}{\sqrt{x-a}(b-x)} dx.$$

• pondere a lui Jacobi $w(x) = (x-a)^\alpha (b-x)^\beta$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R} > -1$.

• de $(0, \infty)$ o pondere des utilizată $w(x) = e^{-\lambda x}$, $\lambda > 0$.

• de int $= \mathbb{R}$ $w(x) = e^{-x^2}$ (Gauss) not m_k , $M_{m_k+1} = 0$.

$$\text{deoarece } \int_{-\infty}^{\infty} x^{2k+1} e^{-x^2} dx$$

$$M_{2k} = 2 \int_0^{\infty} x^{2k} e^{-x^2} dx \stackrel{x^2=t}{=} 2 \int_0^{\infty} t^{\frac{k-1}{2}} e^{-t} dt$$

$$= \Gamma(k + \frac{1}{2})$$

Def 2. Fie $w: J \rightarrow \mathbb{R}^+$ și fie x_k , $k=0, \dots, n$ pte distincte din J o n. formulă de cuadratură relativă la ponderea w având nodurile x_k : $\int_a^b w(x) f(x) dx = \sum_{k=0}^n A_k f(x_k) + R(f)$ unde

$$R(f) = \int_a^b w(x) f(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k f(x_k)$$

restul formulei de cuadratură.

Numerele A_k sunt independente de f și o n. coef formulei de cuadratură.

Def 3. O funcțională liniară $A: \mathcal{F} \rightarrow \mathbb{R}$ spunem că are gradul de exactitate $m \in \mathbb{N}$ de $A(p) = 0$ $\forall p \in \Pi_m$, $A(x^{m+1}) \neq 0$. (am p.p. că mulțimea polinoamelor $\subset \mathcal{F}$).

$$R(f) = \int_a^b f(x)w(x)dx = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k)$$

$$f(x) = L_m(f; x_0, x_1, \dots, x_m) \quad \int_a^b f(x) \cdot w(x) = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k) + R(f). \quad (1)$$

$$\text{unde } A_k = \int_a^b w(x) \ell_k(x) dx \quad \ell_k(x) = \frac{\ell(x)}{(x-x_k)\ell'(x)}$$

T_1 : Formula de cuadratură (1) are gradul de exactitate cel puțin m .

$$\text{dem: Fie } p \in \Pi_m \quad R(p) = \int_a^b p(x) - L_m(p; x_0, \dots, x_m) \cdot w(x) dx = 0$$

Def 4: Fie formula de cuadratură $\int_a^b f(x)w(x)dx = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k) + R(f)$ formula n.m. de tip interpolator de a coef

$$A_k = \int_a^b \ell_k(x) \cdot w(x) dx \quad k = \overline{0, m} \quad (2)$$

T_2 : De formula de cuadratură are grad de exactitate $\geq m$ atunci ea este de tip interpolator.

dem: p.p. că (1) are grad exactitate $m+k$ și vrem să arătăm că A_k sunt dați de (2).

$$R(p) = 0 \quad \forall p \in \Pi_{m+k}$$

$$R(\ell_k) = 0$$

$$0 = \int_a^b \ell_k(x) \frac{dx}{w(x)} - \sum_{i=0}^m A_i \ell_k(x_i) = \int_a^b \ell_k(x) w(x) dx - A_k.$$

$$\Rightarrow A_k = \int_a^b \ell_k(x) \cdot w(x) dx$$

T₃ de n fixat at grad max de exactitate a formulei de cuadratură (1) este $2n+1$.

(f) o sq form. de cuad. de grad max exactitate $2n+1$ și nodurile acestei formule sunt răd polinomului ortogonal de grad $n+1$ în rap. cu ponderea w .

dem: grad exactitate $R \leq 2n+1$

p.p. că (f) o form. cuad. cu $n+1$ noduri care are gradul de exactitate cel puțin $2n+2$.

$\Rightarrow R(P) = 0 \Leftrightarrow P \in \Pi_{2n+2}$ (polinom de grad $2n+2$)

$R(e^2(x)) = 0$ unde $e(x) = \prod_{k=0}^n (x - x_k)$ (polinomul nodurilor)

$$R(e^2(x)) = \int_a^b w(x) e^2(x) dx - \sum_{k=0}^n A_k e^2(x_k) = 0$$

$$\Rightarrow \int_a^b w(x) e^2(x) dx = 0 \text{ contradicție}$$

$$w; \text{ def } \langle f, g \rangle_w = \int_a^b f(x) g(x) w(x) dx$$

$$P_{m+1} \perp \Pi_m \Leftrightarrow \forall q \in \Pi_m \langle P_{m+1}, q \rangle_w = 0. (\Rightarrow)$$

$$\langle P_{m+1}, x^k \rangle_w = 0 \Leftrightarrow k = \overline{0, m}$$

$$\int_a^b P_{m+1}(x) w(x) dx = 0$$

T₄ Un polinom cu coef reali schimbă semnul în rădăcina de ordin impar al polinomului

dem: $P_{m+1}(x_k) = 0$.

Fie $x_1, \dots, x_k$ rădăcinile de ord impar de multiplicitate din $[a, b]$ ale polinomului de ord $m+1$, $k \leq m+1$.

C₁: $k = m+1$ teorema dem.

$k \leq m$ atunci $(x-x_1) \dots (x-x_k) \cdot P_{m+1}(x)$ nu schimbă semn pe $[a, b]$

de polinom $\geq 0 \rightarrow \int_a^b (x-x_1) \dots (x-x_k) \cdot P_{m+1}(x) \cdot W(x) dx > 0.$

Fie $x_0, x_1, \dots, x_m$ răd. lui P_{m+1} .

Fie $Q(x)$ polim. cu coef. reali cu grad $\geq m+1$, atunci

$$Q(x) - L_m(x) \cdot (x_1, \dots, x_m) = P_{m+1}(x) \cdot g_{2m-m-1}$$

Coef. unei f. de cuadratură Gauss sunt strict pozitivi.

$$\int_a^b f(x) W(x) dx = \sum_{k=0}^m A_k f(x_k) + R_{2m+1}(f).$$

$$\sum_{k=0}^m |A_k| \geq \int_a^b W(x) dx$$

T

$$B_m : C[0,1] \rightarrow \Pi_m \quad B_m(f) \Rightarrow f$$

↳ polinoamele lui Bernstein

Th de $f \in C[0,1] \rightarrow \mathbb{R}$ e o fct. monotonă atunci $B_m(f)$ monotonă și are aceeași monotonie cu m . ($m \geq 1$)

dem.: $\Leftrightarrow x_1, x_2 \in [0,1]$ cu $x_1 < x_2 \Rightarrow f(x_1) \leq f(x_2)$

Arată că $B_m(f)(x_1) < B_m(f)(x_2) \Leftrightarrow B'_m(f)(x) \geq 0$.

$$B_m(f) = \sum_{k=0}^m b_{m,k}(x) \cdot f\left(\frac{k}{m}\right) \text{ unde } b_{m,k}(x) = \binom{m}{k} \cdot x^k \cdot (1-x)^{m-k}$$

$$b'_{m,k}(x) = \binom{m}{k} \cdot [k \cdot x^{k-1} (1-x)^{m-k} - (m-k) x^k (1-x)^{m-k-1}]$$

$$= \frac{m!}{(k-1)!(m-k)!} \cdot x^{k-1} (1-x)^{m-k} - \frac{m!}{k!(m-k-1)!} =$$

$$= m \cdot \left[\frac{(m-1)!}{(k-1)!(m-k)!} x^{k-1} (1-x)^{m-k} - \frac{(m-1)!}{k!(m-k-1)!} x^k (1-x)^{m-k-1} \right]$$

$$= m (b_{m-1,k-1}(x) - b_{m-1,k}(x))$$

$$B'_m(f)(x) = m \left(\sum_{k=1}^{m-1} b_{m-1,k-1}(x) \cdot f\left(\frac{k}{m}\right) - \sum_{k=0}^{m-1} b_{m-1,k}(x) \cdot f\left(\frac{k}{m}\right) \right)$$

$$= m \left(-f(0) \cdot (1-x)^{m-1} + m x^{m-1} f(1) \right)$$

$$= m \left[\sum_{k=0}^{m-2} b_{m-1,k}(x) \cdot f\left(\frac{k+1}{m}\right) - \sum_{k=0}^{m-2} b_{m-1,k}(x) \cdot f\left(\frac{k}{m}\right) - f(0) \cdot (1-x)^{m-1} + x^{m-1} \cdot f(1) \right]$$

$$= m \sum_{k=0}^{m-1} b_{m-1,k}(x) \left[f\left(\frac{k+1}{m}\right) - f\left(\frac{k}{m}\right) \right] \geq 0.$$

$$B'_m(f)(x) = \sum_{k=0}^{m-1} b_{m-1,k}(x) \left[f\left(\frac{k}{m}, \frac{k+1}{m}\right) \right]$$

T_2 de f e convexă (concavă) atunci $B_m(f)$ $m \geq 2$ este o
 fct convexă (concavă) pe $[0, 1]$

REC: f convexă pe $[a, b]$ de $\forall x, y \in [a, b] \forall \lambda \in [0, 1]$

$$\Rightarrow f((1-\lambda)x + \lambda y) \leq (1-\lambda)f(x) + \lambda f(y) \Leftrightarrow f[x_1, x_2, x_3] \geq 0.$$

dem: $f[x_1, x_2, x_3] \geq 0 \Rightarrow B_m''(f)(x) \geq 0.$

$$(B_m'(f))'(x) = B_m''(f)(x)$$

$$g: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R} \quad g(x) = f\left[\frac{(m-1)x}{m}, \frac{(m-1)x+1}{m}\right] \Rightarrow B_m'(f)(x) =$$

$$= B_{m-1}(g)(x)$$

$$\sum_{k=0}^{m-1} b_{m-1,k}(x) \cdot g\left(\frac{k}{m-1}\right) = \sum_{k=0}^{m-1} b_{m-1,k}(x) \cdot f\left[\frac{k+1}{m}, \frac{k}{m}\right].$$

$$B_m''(f)(x) = B_{m-1}'(g)(x) = (m-1) \sum_{k=0}^{m-2} b_{m-2,k}(x) \left[g\left(\frac{k+1}{m-1}\right) - g\left(\frac{k}{m-1}\right) \right]$$

$$= (m-1) \sum_{k=0}^{m-2} b_{m-2,k}(x) \left[f\left[\frac{k+1}{m}, \frac{k+2}{m}\right] - f\left[\frac{k}{m}, \frac{k+1}{m}\right] \right].$$

$$= \frac{m(m-1)}{2} \sum_{k=0}^{m-2} b_{m-2,k}(x) f\left[\frac{k}{m}, \frac{k+1}{m}, \frac{k+2}{m}\right] \geq 0.$$

$\Rightarrow T_{1,2}$ ca Bernstein păstrarea alinva

Curbe Bezier

P_0, P_1, P_2 - puncte control

$$P(t) = b_{2,0}(t)P_0 + b_{2,1}(t)P_1 + b_{2,2}(t)P_2$$

$$P(t) = (1-t)^2 P_0 + 2(1-t) \cdot t P_1 + t^2 P_2 = (1-t)[(1-t)P_0 + tP_1] + t[(1-t)P_1 + tP_2].$$

$$= (1-t)Q_0 + tQ_1.$$

$$P_0, P_1, P_2, P_3; \quad P(t) = (1-t)^3 P_0 + 3(1-t)^2 t P_1 + 3(1-t)t^2 P_2 + t^3 P_3.$$

$$= (1-t)[(1-t)^2 P_0 + 2(1-t)t P_2 + t^2 P_2] + t[(1-t)^2 P_1 + 2(1-t)t P_2 + t^2 P_3].$$